

Лабораторная работа №1

Шубина София Антоновна

19 февраля 2026

Российский университет дружбы народов

Подготовить лабораторное пространство (Использование git , Julia. Пакет DrWatson, Язык Markdown).

Выполнение лабораторной работы

В начале создаю необходимые директории.

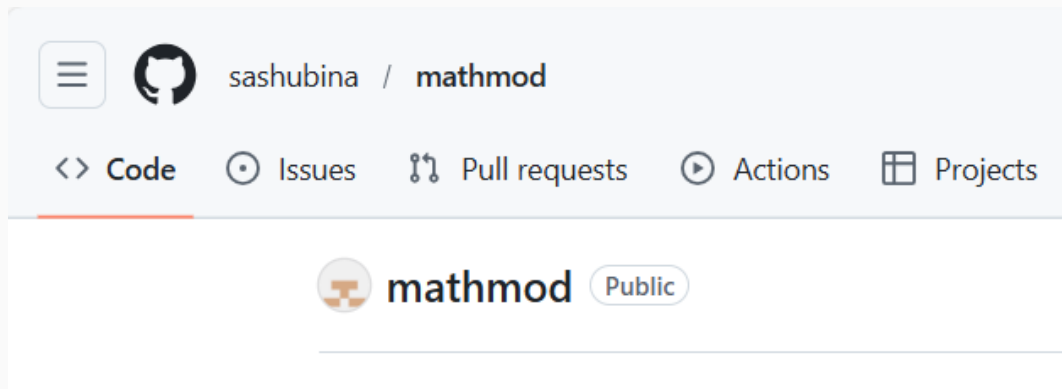
```
PS C:\> mkdir -p ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod
```

```
Karalor: C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1
```

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d-----	20.02.2026 18:20		2026-1==study--mathmod

```
PS C:\> cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod
```

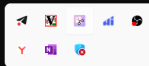
```
PS C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod> git clone ssh://git@gitverse.ru:2222/<owner>/2026-1--study--mathmod.git  
Cloning into '2026-1--study--mathmod'...
```



Установка Гитхаба

```
PS C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod> winget install Git.Git
Перед использованием источника "msstore" необходимо просмотреть следующие соглашения.
Terms of Transaction: https://aka.ms/microsoft-store-terms-of-transaction
Для правильной работы источника требуется отправить во внутреннюю службу двухбуквенный код текущего региона компьютера (например, "RU").

Вы согласны со всеми условиями исходных соглашений?
[Y] Да [N] Нет: y
Найдено Git [Git.Git] Версия 2.53.0
Лицензия на это приложение предоставлена вам владельцем.
Корпорация Майкрософт не несет ответственность за сторонние пакеты и не предоставляет для них никакие лицензии.
Скачивание https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.53.0.windows.1/Git-2.53.0-64-bit.exe
61.5 MB / 61.5 MB
Хэш установщика успешно проверен
Запуск установки пакета...
Установщик запросит запуск от имени администратора. Ожидайте запроса.
Успешно установлено
PS C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod>
```



Генерация SSH ключа

```
PS C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod> ssh-keygen -t ed25519 -C "1132232885@rudn.ru"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\HUAWEI\.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\Users\HUAWEI\.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in C:\Users\HUAWEI\.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:r26pKUKVnK5bazFoGg8wrv6YUB+gci40BMvsPdYA5C8 1132232885@rudn.ru
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|  .                |
| o                 |
| .o.. o            |
|*oo.=              |
|*Eo*.   S          |
|*==*. *.           |
|=O.=o+   ..         |
|*.B.+ . .o.         |
| .o=..o+o           |
+-----[SHA256]-----+
PS C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod>
```

Копирование ключа

```
PS C:\Users\HUAWEI> cd C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod
PS C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod> Get-Service ssh-agent | Set-Service -StartupType Automatic -PassThru | Start-Service
PS C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod> ssh-add C:\Users\HUAWEI\.ssh\id_ed25519
Identity added: C:\Users\HUAWEI\.ssh\id_ed25519 (1132232885@rudn.ru)
PS C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod>
```

SSH keys

This is a list of SSH keys associated with your account. Remove any keys that you do not recognize.

Authentication keys



SSH

мат. моделирование

SHA256:r26pKUKVnK5bazFoGg8wrv6YUB+gci40BMvsPdYA5C8

Added on Feb 20, 2026

Never used — Read/write

Настройки гит

```
git: config --global is not a git command. See 'git --help'.
PS C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod> git config --global user.name sashubina
```

Настройки гит

```
PS C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod> git config --global core.quotepath false
PS C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod> git config --global core.quotepath true
PS C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod> git config --global core.quotepath false
PS C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod> git config --global core.autocrlf true
PS C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod> git config --global core.safecrlf true
PS C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod>
```

```
PS C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod> winget install --id GitHub.cli
Найдено GitHub CLI [GitHub.cli] Версия 2.87.0
Лицензия на это приложение предоставлена вам владельцем.
Корпорация Майкрософт не несет ответственность за сторонние пакеты и не предоставляет для них никакие лицензии
Скачивание https://github.com/cli/cli/releases/download/v2.87.0/gh\_2.87.0\_windows\_amd64.msi
13.5 MB / 13.5 MB
Хэш установщика успешно проверен
Запуск установки пакета...
Успешно установлено
PS C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod>
```

```
PS C:\Users\HUAWEI> cd C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod
PS C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod> gh --version
gh version 2.87.0 (2026-02-18)
https://github.com/cli/cli/releases/tag/v2.87.0
PS C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod> gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? C:\Users\HUAWEI\.ssh\id\_ed25519.pub
? Title for your SSH key: (GitHub CLI)

? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 51B6-5644
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
```

Authorize your device



Signed in as **sashubina**

Enter the code displayed in the app or on the device you're signing in to. Never use a code sent by someone else.

5

1

B

6

-

5

6

4

4

Continue

GitHub staff will never give you a code to enter on this page.



Congratulations, you're all set!

Your device is now connected.

Клонирование

```
PS C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod> cd C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod
PS C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod> git clone --recursive git@github.com:sashubina/mathmod.git
Cloning into 'mathmod'...
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
warning: You appear to have cloned an empty repository.
PS C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod>
```

Создадим папки вручную

```
PS C:\Users\HUAWEI> cd C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod\mathmod
PS C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod\mathmod> echo mathmod > COURSE
PS C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod\mathmod> ls Makefile
ls : Не удается найти путь "C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod\mathmod\Makefile", так как он не существует.
строка:1 знак:1
+ ls Makefile
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (C:\Users\HUAWEI...athmod\Makefile:String) [Get-ChildItem], ItemNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : PathNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.GetChildItemCommand

PS C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod\mathmod> echo "# Математическое моделирование" > README.md
PS C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod\mathmod> echo "" >> README.md
PS C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod\mathmod> echo "Репозиторий для курса по математическому моделированию" >> README.md
PS C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod\mathmod> echo "mathmod" > COURSE
PS C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod\mathmod> mkdir template, labs, homeworks, lectures
```

Каталог: C:\Users\HUAWEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod\mathmod

Сохранение изменений

```
Katanor: C:\Users\HUAMEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod\mathmod

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         20.02.2026        19:06      template
d-----         20.02.2026        19:06        Labs
d-----         20.02.2026        19:06    homeworks
d-----         20.02.2026        19:06    lectures

PS C:\Users\HUAMEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod\mathmod> git add .
PS C:\Users\HUAMEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod\mathmod> git commit -am "feat(main): make course structure"
Author identity unknown

*** Please tell me who you are.

Run

  git config --global user.email "you@example.com"
  git config --global user.name "Your Name"

to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.

fatal: unable to auto-detect email address (got 'HUAMEI@LAPTOP-DFBA3FQ8.(none)')
PS C:\Users\HUAMEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod\mathmod> git config --global user.email "1132232885@rudn.ru"
PS C:\Users\HUAMEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod\mathmod> git config --global user.name "sashubina"
PS C:\Users\HUAMEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod\mathmod> git commit -am "feat(main): make course structure"
[main (root-commit) b82878d] feat(main): make course structure
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 COURSE
 create mode 100644 README.md
PS C:\Users\HUAMEI\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod\mathmod> git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 382 bytes | 382.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:sashubina/mathmod.git
 * [new branch]      main -> main
```

```
PS C:\Users\HUAWEI> winget install --source winget --exact --id JohnMacFarlane.Pandoc
Найдено Pandoc [JohnMacFarlane.Pandoc] Версия 3.9
Лицензия на это приложение предоставлена вам владельцем.
Корпорация Майкрософт не несет ответственность за сторонние пакеты и не предоставляет для них никакие лицензии.
Скачивание https://github.com/jgm/pandoc/releases/download/3.9/pandoc-3.9-windows-x86\_64.msi
39.2 MB / 39.2 MB
Хэш установщика успешно проверен
Запуск установки пакета...
Успешно установлено
```

#height

В процессе выполнения лабораторной работы №1 подготовила всё необходимое для дальнейшего выполнения последующих лабораторных работ.